

Plan Técnico de Ingeniería de Redes

Cliente: Posada Casa Manantial (Chichiriviche, Falcón, Venezuela)

Infraestructura: 1.800 m² | 31 Smart TV (Google OS / Android TV)

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Confirmado

El problema principal no radica en una falta de cobertura general ni en fallas del proveedor de Internet (ISP). Las pruebas de campo aislaron la causa raíz: **31 Smart TV con tarjetas Wi-Fi genéricas (limitadas exclusivamente a 2.4 GHz) compitiendo por solo 3 canales sin solape (1, 6 y 11) bajo selección automática de canal.**

La solución estructura el aire en **dos SSID segmentadas** y un **despliegue condicional en dos fases**:

- **SSID Clientes-Manantial:** operación **exclusiva en 5 GHz** para smartphones y laptops.
 - **SSID TV-Manantial:** operación **exclusiva en 2.4 GHz**, dedicada únicamente a los Smart TV que no puedan ser cableados.
 - **Fase 1 (Software + Infraestructura):** plan manual de canales, ancho de canal de 20 MHz, eliminación de tasas legacy (802.11b) y parámetros avanzados, más la incorporación del **switch core GWN7801P** (PoE+ y segmentación VLAN L2) sobre la infraestructura actual.
 - **Fase 2 (Hardware / In-Wall):** despliegue de APs GWN7661 en extremos de pasillos para cablear de forma directa los TV adyacentes por puerto RJ45, derivando el tráfico a un salto inalámbrico en 5 GHz hacia los APs GWN7630LR.
-

2. Premisas de Diseño (definitivas y vinculantes)

Estas reglas **cierran cualquier ambigüedad** y son de cumplimiento **obligatorio** en la implementación. Lo que no esté aquí, no se asume.

Premisa

01 Dos SSID · bandas fijas. TV-Manantial solo en 2.4 GHz; Clientes-Manantial

Premisa

solo en 5 GHz. Sin band steering ni cambio de banda entre frecuencias.

- 02 Canales fijos en 2.4 GHz:** 1 / 6 / 11, uno por AP, bajo plan manual. **Ancho de canal 20 MHz** (el menor disponible, el que menos se solapa con las tres celdas). Sin canal automático.
- 03 5 GHz: canal 36 único y co-canal** para el backhaul mesh y los clientes. Esta es la condición de diseño de la malla: canales distintos por AP romperían el enlace mesh. Fast roaming **802.11k/v activo** en Clientes-Manantial para la movilidad de móviles. **Validación en sitio:** verificar que no haya APs vecinos transmitiendo fuerte en los canales 36–40; si el canal estuviera saturado por fuentes externas, el co-canal mesh se desplaza a la banda alta de 5 GHz (por ejemplo 149/153 en 40 MHz).
- 04 Sin roaming en TV-Manantial: 802.11k/v/r desactivado** — los TV son fijos y no deben sondear saltos de AP.
- 05 Expansión In-Wall 2 + 2:** se despliegan **2 GWN7661** (6 TV cableados). Se autorizan **2 unidades más, y solo** si la medición tras la Fase 1 las justifica. Nunca por adelantado.
- 06 Potencia mínima en los GWN7661: 2.4 GHz apagado** (radio OFF) y 5 GHz al **mínimo que sostenga el enlace (~10–12 dBm)** para no ensuciar el espectro. Los TV conectados a este AP van por los **puertos LAN RJ45, no por Wi-Fi**; el 5 GHz solo actúa como puente mesh hacia la malla.
- 07 TV-Manantial oculta (Hide SSID) + Client Isolation:** solo lo ven los TV autorizados y los TV no se comunican entre sí.
- 08 Sin tasas legacy en 2.4 GHz:** se desactivan 1 / 2 / 5.5 / 11 Mbps (802.11b/CCK) y se fija la **tasa mínima en 12 Mbps (OFDM)** — un cliente lento y lejano no puede congelar el tiempo de aire.
- 09 Multicast → Unicast activado:** se elimina el broadcast inútil en el streaming de TV.
- 10 Validación en campo obligatoria:** medir cobertura **5G interior** de Clientes-Manantial (banda fija). **Plan B si una zona no alcanza:** AP adicional, sin cambiar las bandas fijas.
- 11 Segmentación L2 por VLAN (definitiva):** la red lógica se divide en la Capa 2 a través del switch GWN7801P: **VLAN 10** (Clientes-Manantial, huéspedes en 5 GHz); **VLAN 20** (TV-Manantial: Wi-Fi 2.4 GHz + puertos LAN de los GWN7661); **VLAN 1** (gestión de switches y APs). El tráfico de descubrimiento (mDNS/broadcast) de los 31 TV queda confinado en la **VLAN 20** sin contaminar a los huéspedes.

Nota de comportamiento (VLAN 20): confinar mDNS/broadcast en la VLAN 20 limita el *casting* desde los móviles de los huéspedes hacia los TV de su habitación. Si la posada ofrece casting como servicio, evaluar reenvío

controlado de mDNS (IGMP/mDNS reflector) hacia la VLAN 10 o permitir la sesión de casting de forma puntual.

3. Matriz de Inventario y Topología Mesh

Equipo AP	Rol en la Red	Form Factor / Antenas	Conectividad de Backhaul
GWN7801P	Switch Core / L2 Administrable	8× PoE+ (120 W) + 2× SFP Gigabit	Gigabit al Router ISP · PoE+ y VLANes (Trunk 802.1Q) a los APs
GWN7660LR	AP Máster (Controlador)	Exterior Long Range (2×2:2)	Cableado Gigabit PoE+ (puerto 1 del GWN7801P) + Trunk VLANes 10/20
GWN7630LR (Nodo 1)	AP Esclavo Exterior (Terraza)	Exterior Long Range (4×4:4)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1 salto al Máster) — PoE+ del GWN7801P o inyector local
GWN7630LR (Nodo 2)	AP Esclavo Exterior (Piso 2)	Exterior Long Range (4×4:4)	Inalámbrico Mesh 5 GHz (1 salto al Máster) — PoE+ del GWN7801P o inyector local
GWN7661 (Extensión 1)	In-Wall / Switch Pasillo A	Interior de Pared (2×2:2)	Mesh 5 GHz (1 salto a GWN7630LR) + 3 TV cableados RJ45 (VLAN 20)
GWN7661 (Extensión 2)	In-Wall / Switch Pasillo B	Interior de Pared (2×2:2)	Mesh 5 GHz (1 salto a GWN7630LR) + 3 TV cableados RJ45 (VLAN 20)

Nota: las extensiones 3 y 4 (GWN7661 adicionales) son **opcionales** y dependen del resultado de la medición tras la Fase 1 (premisa 05).

4. Plan de Asignación de Canales y Potencias

A. Banda de 2.4 GHz — SSID TV-Manantial

Ancho de canal: 20 MHz (estricto). Sin selección automática.

Punto de Acceso	Canal Fijo (2.4 GHz)	Tx Power	Uso / Propósito
GWN7660LR (Máster)	Canal 1	Medium-High (~18 dBm)	Cobertura TV zona central
GWN7630LR	Canal 6	Medium-High	Cobertura TV zona

Punto de Acceso	Canal Fijo (2.4 GHz)	Tx Power	Uso / Propósito
(Terraza)		(~18 dBm)	terrazza
GWN7630LR (Piso 2)	Canal 11	Medium-High (~18 dBm)	Cobertura TV zona alta
GWN7661 (Pasillos)	Radio 2.4 GHz APAGADO	—	Los TV adyacentes van por cable RJ45

B. Banda de 5 GHz — SSID `Clientes-Manantial` + Backhaul Mesh

Ancho de canal: 40 MHz (balance óptimo entre penetración y throughput). **Canal único: 36** — co-canal, condición del mesh (premisa 03).

Punto de Acceso	Canal Fijo (5 GHz)	Tx Power	Uso / Propósito
GWN7660LR (Máster)	Canal 36 (UNII-1)	High (~23 dBm)	Backhaul mesh + clientes móviles
GWN7630LR (Terraza)	Canal 36 (co-canal)	High (~22 dBm)	Enlace mesh + clientes móviles
GWN7630LR (Piso 2)	Canal 36 (co-canal)	High (~22 dBm)	Enlace mesh + clientes móviles
GWN7661 (Pasillos)	Canal 36 (auto-mesh)	Mínimo (~10–12 dBm)	Salto único mesh + potencia mínima

Validación del canal 36 (premisa 03): verificar en el sitio que no haya APs vecinos (hoteles o casas aledañas) transmitiendo con potencia alta en 36–40. Si el canal estuviera saturado por fuentes externas, mover el co-canal del mesh a la banda alta de 5 GHz (por ejemplo **149/153 en 40 MHz**), donde suele haber menos interferencia residencial.

5. Guía Paso a Paso para la Configuración en Grandstream GWN

Paso 0 — Configuración del Switch GWN7801P

1. Vaya a la interfaz del GWN7801P (o GWN Cloud) y cree las **VLANes 10 (Clientes)** y **20 (TV)**; mantenga la **VLAN 1** para gestión.
2. Configure el puerto conectado al **Router del ISP** en modo **Access / Uplink**.
3. Configure el puerto conectado al **GWN7660LR (Máster)** en modo **Trunk (802.1Q)** permitiendo las VLANes 10 y 20.
4. Habilite **Storm Control** en la **VLAN 20** para limitar ráfagas de tráfico multicast/broadcast provenientes de los Smart TV.

5. En el panel de GWN: vincule la SSID *Ciientes-Manantial* a la **VLAN 10** y la SSID *TV-Manantial* (y los puertos Ethernet de los GWN7661) a la **VLAN 20**.

Paso 1 — SSIDs y segmentación

1. Ingrese al panel del GWN7660LR (Máster) o a GWN Cloud.
2. Vaya a **Network Group > Wi-Fi Basic Settings**.
3. **SSID 1 — Ciientes-Manantial**
 - SSID Band: **5 GHz Only** (banda fija — no se permite la opción 2.4G/5G ni band steering).
 - WPA Key: clave de huéspedes.
 - Enable 802.11k/v (Fast Roaming): **Activado** (premisa 03).
 - VLAN: **10** (Paso 0).
4. **SSID 2 — TV-Manantial**
 - SSID Band: **2.4 GHz Only** (banda fija).
 - Hide SSID: **Habilitado** (premisa 07).
 - Client Isolation: **Habilitado** (premisa 07).
 - Enable 802.11k/v/r: **Desactivado** — los TV son fijos (premisa 04).
 - VLAN: **20** (Paso 0).

Paso 2 — Ajuste físico de radios y canales

1. Vaya a **Access Points > seleccione el AP > Configuration**.
2. **Radio 2.4G:**
 - Channel Width: **20 MHz** (premisa 02).
 - Channel: Canal 1 (Máster), 6 (Terraza), 11 (Piso 2) — **sin canal automático**.
 - Tx Power: Custom > **18 dBm**.
3. **Radio 5G:**
 - Channel Width: **40 MHz**.
 - Channel: **Canal 36 fijo** (co-canal del mesh, premisa 03).
 - Tx Power: Custom > **22–23 dBm** (APs Long Range).
4. **GWN7661 (In-Wall):** radio 2.4 GHz **apagado** y 5 GHz al **mínimo** (~10–12 dBm, premisa 06).

Paso 3 — Depuración de tasas legacy y parámetros avanzados

1. Vaya a **Wi-Fi Settings > Advanced Settings**.
2. **Multicast to Unicast: Habilitado** (premisa 09).
3. **Supported Data Rates (2.4 GHz):** desactivar 1, 2, 5.5 y 11 Mbps (CCK / 802.11b) y fijar la tasa mínima obligatoria en **12 Mbps (OFDM)** (premisa 08).
4. **Minimum RSSI:** -80 dBm en 2.4 GHz · -75 dBm en 5 GHz.

6. Estrategia de Implementación de los APs GWN7661 In-Wall

- **Ubicación:** extremos de pasillos o áreas alejadas de los APs Long Range.
 - **Alimentación:** inyector PoE conectado a un puerto WAN/PoE-In local.
 - **Enlace:** el AP descubre al Máster y establece mesh de **salto único en 5 GHz** con el GWN7630LR más cercano, a **potencia mínima** (premisa 06).
 - **Cableado:** hasta **3 Smart TV** por unidad vía puertos LAN Gigabit (UTP estándar), pertenecientes a la **VLAN 20** (premisa 11).
 - **En los TV:** se deshabilita la interfaz Wi-Fi y se activa Ethernet.
 - **Radio 2.4 GHz del GWN7661:** **apagada** (premisa 06).
 - **Resultado:** el 100% del tráfico de los TV de esa zona sale por cable: cero ruido en 2.4 GHz y streaming continuo.
 - **Cantidad:** 2 unidades en el alcance base; **2 opcionales** solo si la medición tras la Fase 1 las justifica (premisa 05). La Fase 2 no se cotiza, compra ni ejecuta por adelantado.
-

7. Validación en Campo y Endurecimiento

1. **Cobertura 5G interior:** medir Clientes-Manantial en habitaciones y pasillos con banda fija. **Plan B:** AP adicional en la zona floja (sin modificar las bandas fijas).
2. **Canal del mesh (premisa 03):** escanear 36–40 en sitio; si hay APs vecinos con potencia alta, aplicar la contingencia a 149/153 en 40 MHz.
3. **Segmentación L2 (premisa 11):** verificar que el tráfico mDNS/broadcast de los TV no cruza a la VLAN 10 (aislamiento efectivo) y que Storm Control opera en la VLAN 20. Confirmar el comportamiento de *casting* desde móviles huéspedes hacia los TV.
4. **Cierre por datos:** repetir las pruebas en los mismos puntos documentados (antes / después).